

プログラムのインストール

(1)インストールされているかの確認

※実習課題 No.02 あり！

xeyes(マウスポインタを追いかける目玉)をインストールしてみましょう！

```
[hal@motobe ~]$ xeyes          ←プログラムの起動！
```

```
bash: xeyes: コマンドが見つかりませんでした...
```

※残念ながらインストールされていない様ですね

目的プログラム(xeyes)がインストールされているかの確認

```
[hal@motobe ~]$ rpm -q xorg-x11-apps
```

パッケージ xorg-x11-apps はインストールされていません。

※教科書 P77 の欄外にパッケージ名が載っています

※ちなみに、現在インストールされている全てのプログラム(パッケージ)の確認コマンドは

```
[hal@motobe ~]$ rpm -qa
```

```
libgcc-11.3.1-4.3.el9.x86_64
```

```
fonts-filesystem-2.0.5-7.el9.1.noarch
```

```
linux-firmware-whence-20221214-129.el9.noa
```

(以下略)

または

```
[hal@motobe ~]$ dnf list installed
```

インストール済みパッケージ

```
ModemManager.x86_64                                1.20.2-1.el9                                @anaconda
```

```
ModemManager-glib.x86_64                          1.20.2-1.el9                                @anaconda
```

```
NetworkManager.x86_64                             1:1.53.1-1.el9                              @anaconda (以下
```

略)

(2)Xeyes のインストールの前準備

●インストール ISO の認識確認



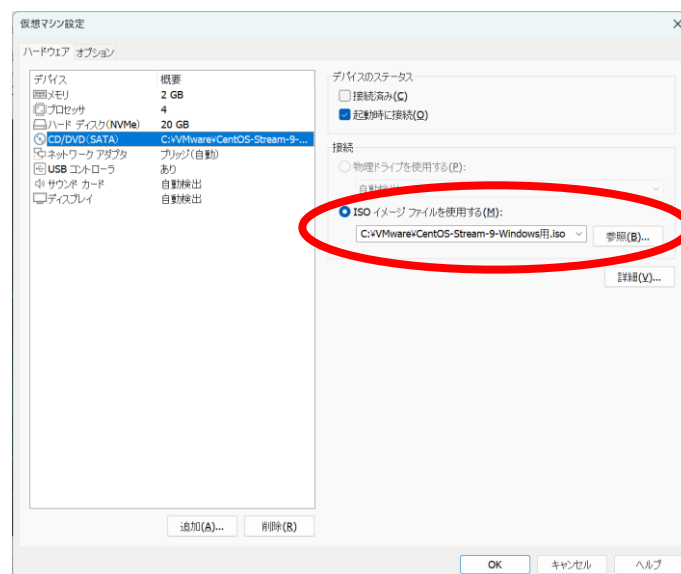
※メニューに出ていれば、Linux で ISO を認識しています。

※DVD のアイコンが「VmwareTools」になっていたら失敗、上向き▲アイコンの上で「アンマウント」をしてください。

●ISO を認識していない時

①Windows の方

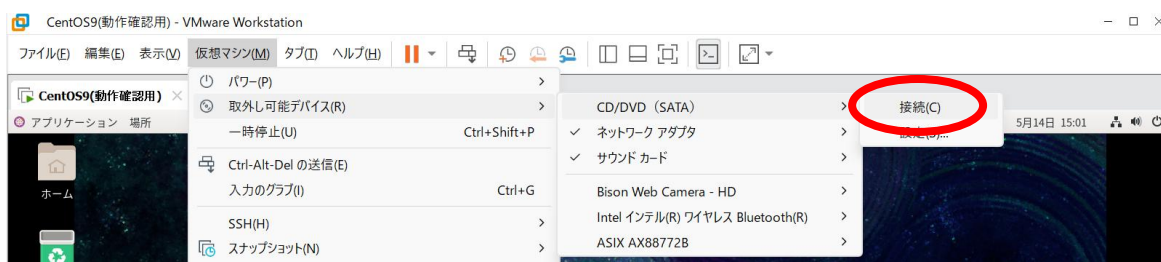
・VMware のメニュー → 仮想マシン → 設定 で DVD(iso)を認識する



※ISO を移動した方は移動先を指定

※ISO イメージを削除してしまった方は Teams の配布資料に ISO はあります。

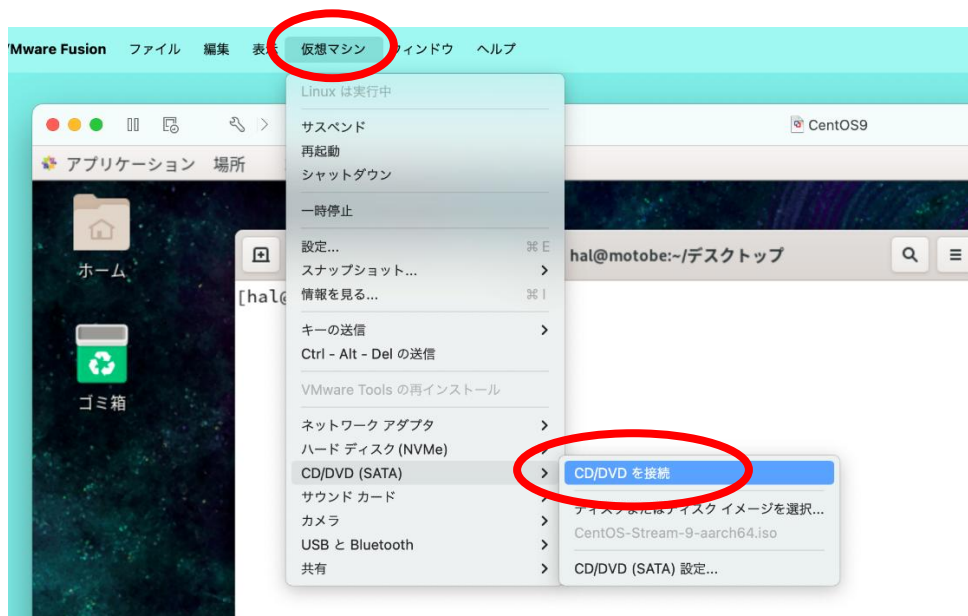
・VMware のメニュー → 仮想マシン → 取外し可能デバイス → CD/DVD
→ 接続

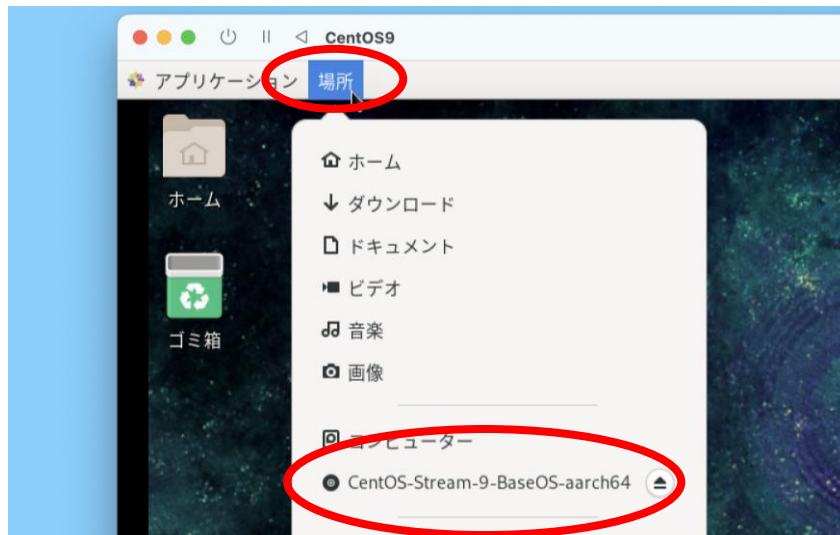


これで DVD を認識します(メニューに ISO が出ます)

※DVD のアイコンが「VmwareTools」になっていたら失敗、上向き▲アイコンの上で「アンマウント」をしてもう一度。

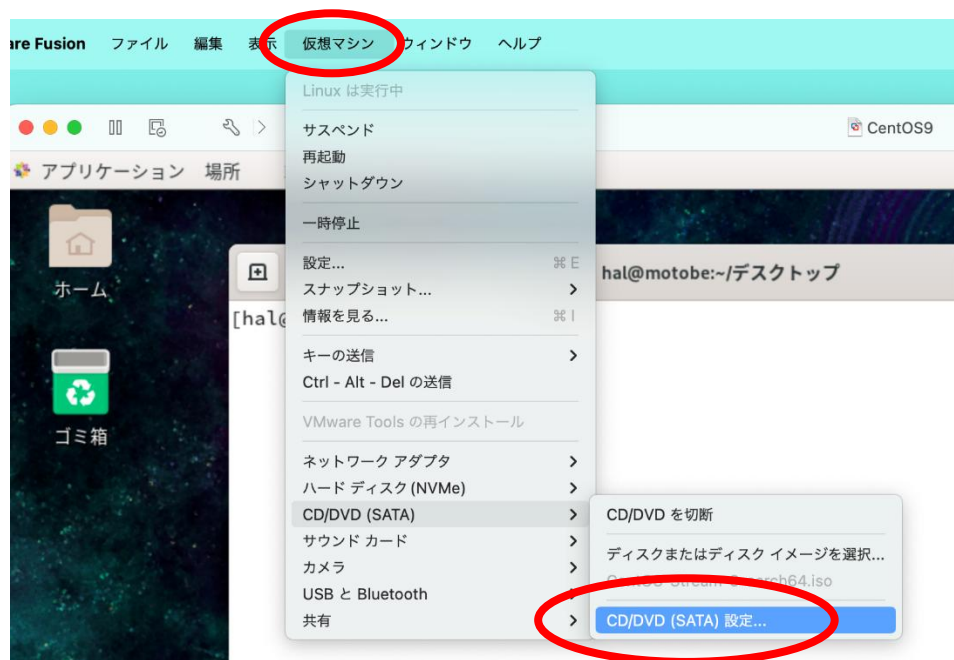
②MAC(VMware Fusion : Apple シリコン、インテル MAC)の方





これで DVD を認識します(メニューに ISO が出ます)

もし、ISO を移動した方は移動先を指定



※ISO イメージを削除してしまった方は素材サーバに ISO があります。

(3) Xeyes のインストール その 1

① iso へのアクセス

```
[hal@motobe ~]$ cd /run/media/hal/CentOS-Stream-9-BaseOS-x86_64/AppStream/Packages/
[hal@motobe Packages]$ pwd
/run/media/hal/CentOS-Stream-9-BaseOS-x86_64/AppStream/Packages
```

※タブキーを使って入力を楽しみましょう！

※M1～5のMACの方はx86ではなくてaarc

```
[hal@motobe Packages]$ ls
389-ds-base-2.2.4-3.el9.x86_64.rpm
389-ds-base-libs-2.2.4-3.el9.x86_64.rpm
(以下略)
```

※isoに保存されている全パッケージの確認

```
[hal@motobe Packages]$ rpm -ihv xorg-x11-          ←タブキー2回で補完
xorg-x11-drivers-2021-4.el9.x86_64.rpm
xorg-x11-drv-dummy-0.3.7-17.el9.x86_64.rpm
```

な、なんと！教科書の書いてある「**xorg-x11-apps**」が在りません・・・

※色々調べたら最新のRedHatEnterpriseLinux9では「xeyes」の利用が推奨されていない様です・・・

② 必要データをインターネットからダウンロード

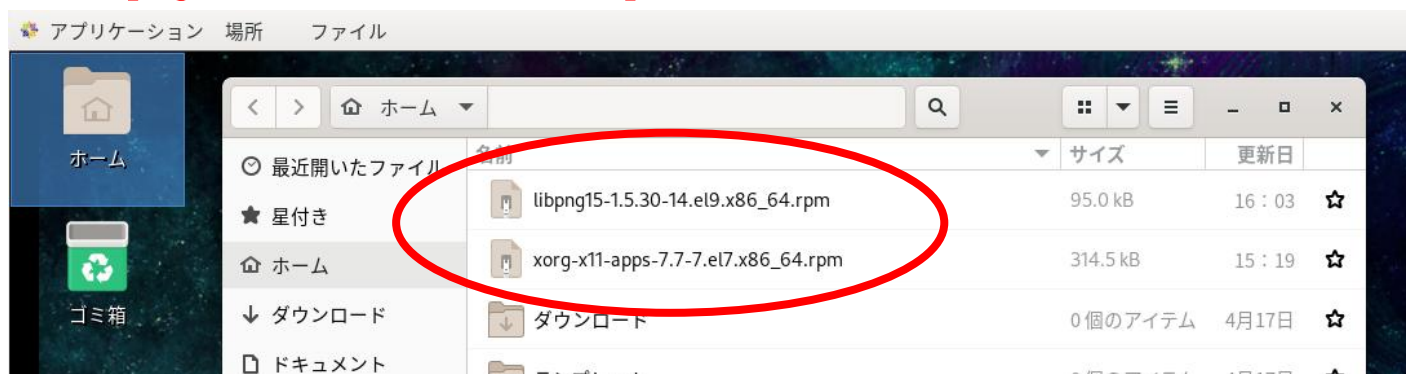
仕方が無いので旧バージョンの「**xorg-x11-apps**」を用意して手動でインストールしましょう！

チームスにある以下のデータを各自のLinuxへコピー(ドラック・アンド・ドロップ、コピペ、USBメモリ、の利用)

- ・ Windows、インテル MAC

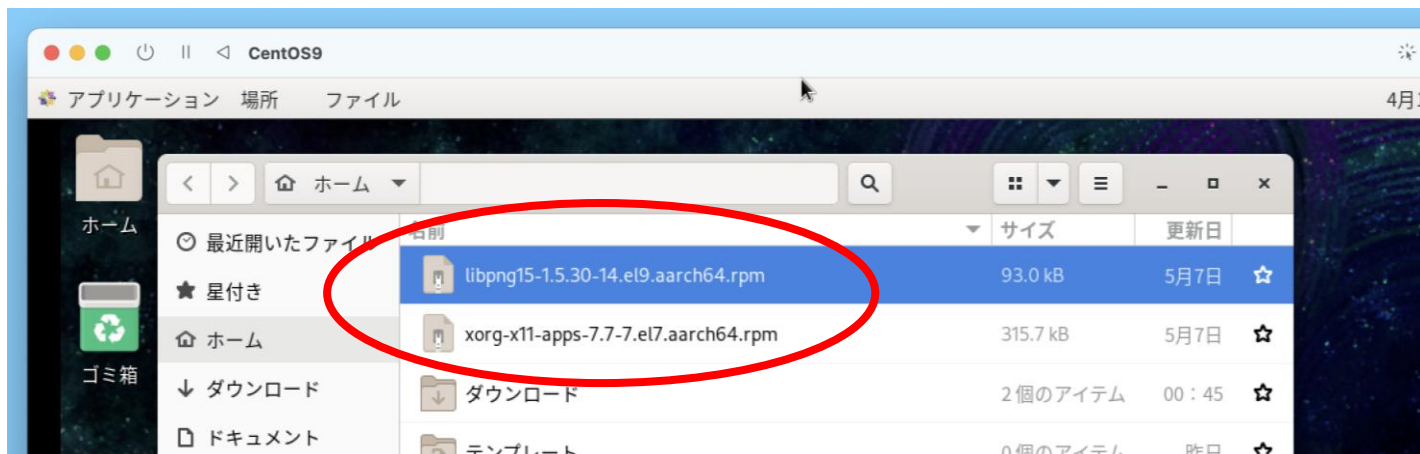
xorg-x11-apps-7.7-7.el7.x86_64.rpm

libpng15-1.5.30-14.el9.x86_64.rpm



- VMware Fusion(M1~5 : Apple シリコン)

xorg-x11-apps-7.7-7.el7.aarch64.rpm
libpng15-1.5.30-14.el9.aarch64.rpm



(4) Xeyes のインストール その2

① 手動でインストール

[hal@motobe Packages]\$ **cd** ←ホームディレクトリに移動

[hal@motobe ~]\$ **ls**

libpng15-1.5.30-14.el9.x86_64.rpm ダウンロード デスクトップ ビデオ 画像
xorg-x11-apps-7.7-7.el7.x86_64.rpm テンプレート ドキュメント 音楽 公開

※M1~5 の MAC の方は

libpng15-1.5.30-14.el9.aarch64.rpm ダウンロード デスクトップ ビデオ 画像
xorg-x11-apps-7.7-7.el7.aarch64.rpm テンプレート ドキュメント 音楽 公開

[hal@motobe ~]\$ **sudo rpm -ihv xorg-x11-apps-7.7-7.el7.x86_64.rpm**

※M1~5 の MAC は「**xorg-x11-apps-7.7-7.el7.aarch64.rpm**」です！

警告: xorg-x11-apps-7.7-7.el7.x86_64.rpm: ヘッダー V3 RSA/SHA256 Signature、鍵 ID f4a80eb5: NOKEY

エラー: 依存性の欠如:

libXaw.so.70(64bit) は xorg-x11-apps-7.7-7.el7.x86_64 に必要とされています

libpng15.so.150(64bit) は xorg-x11-apps-7.7-7.el7.x86_64 に必要とされています

libpng15.so.15(PNG15_0)(64bit) は xorg-x11-apps-7.7-7.el7.x86_64 に必要とされています

※なるべく タブキー を使ってコマンドの補完をした方が楽です

※先に依存性の解決 ←★★超重要！！★★

```
[hal@motobe ~]$ sudo rpm -ihv libpng15-1.5.30-14.el9.x86_64.rpm
```

※M1~5 の MAC は「**libpng15-1.5.30-14.el9.aarch64.rpm**」です！

警告: libpng15-1.5.30-14.el9.x86_64.rpm: ヘッダー V3 RSA/SHA256 Signature、鍵 ID 8483c65d: NOKEY

```
Verifying... ##### [100%]
```

```
準備しています... ##### [100%]
```

```
更新中 / インストール中...
```

```
1:libpng15-1.5.30-14.el9 ##### [100%]
```

もう 1 つのプログラムは iso の中にあります

```
[hal@motobe ~]$ cd /run/media/hal/CentOS-Stream-9-BaseOS-x86_64/AppStream/Packages/
```

```
[hal@motobe Packages]$ pwd
```

```
/run/media/hal/CentOS-Stream-9-BaseOS-x86_64/AppStream/Packages ←iso の中に移動しました
```

```
[hal@motobe Packages]$ sudo rpm -ihv libXaw- ←タブキー2 回
```

```
libXaw-1.0.13-19.el9.i686.rpm libXaw-devel-1.0.13-19.el9.i686.rpm
```

```
libXaw-1.0.13-19.el9.x86_64.rpm libXaw-devel-1.0.13-19.el9.x86_64.rpm
```

```
[hal@motobe Packages]$ sudo rpm -ihv libXaw-1.0.13-19.el9.x86_64.rpm
```

※M1~5 の MAC は「**libXaw-1.0.13-19.el9.aarch64.rpm**」です！

警告: libXaw-1.0.13-19.el9.x86_64.rpm: ヘッダー V3 RSA/SHA256 Signature、鍵 ID 8483c65d: NOKEY

```
Verifying... ##### [100%]
```

```
準備しています... ##### [100%]
```

```
更新中 / インストール中...
```

```
1:libXaw-1.0.13-19.el9 ##### [100%]
```

```
[hal@motobe Packages]$ cd ←ホームディレクトリへ移動
```

```
[hal@motobe ~]$ sudo rpm -ihv xorg-x11-apps-7.7-7.el7.x86_64.rpm
```

※M1~5 の MAC は「**xorg-x11-apps-7.7-7.el7.aarch64.rpm**」です！

警告: xorg-x11-apps-7.7-7.el7.x86_64.rpm: ヘッダー V3 RSA/SHA256 Signature、鍵 ID f4a80eb5: NOKEY

```
Verifying... ##### [100%]
```

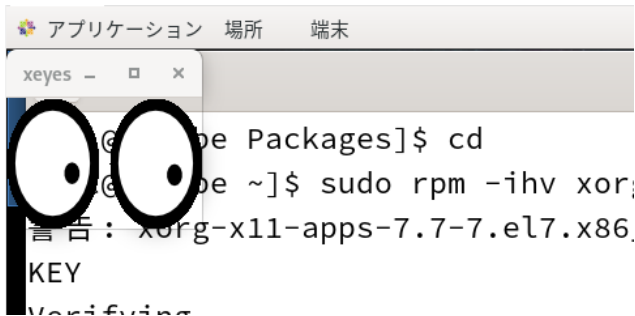
```
準備しています... ##### [100%]
```

```
更新中 / インストール中...
```

```
1:xorg-x11-apps-7.7-7.el7 ##### [100%]
```

④起動

```
[hal@motobe ~]$ xeyes
```



起動しました〜!!!

教科書に載っていますが終了は **Ctrl+c**

※もし、「ディスプレイのエラー〜で起動(open)が出来ない」(エラーメッセージは英語)となった時
→ 別の端末を起動して(Linux のデスクトップを右クリック) → [端末]
もう一度 xeyes を起動してみてください!

●課題 No.02

科目 : CB41

主題 : 「プログラムのインストール」

日付 : 6 月 3 日

教員 : 元部重和

確認事項 : xeyes が起動するのを見せて下さい!

(5)dnf を利用したプログラムのインストール ←プロキシ設定が必要

xeyes のインストール時に説明しましたが「**rpm コマンド**」を用いたプログラムのインストールでは「**依存関係**」の解決を手動で行わなければなりません。そこで、自動で依存関係を解決してくれる「**dnf コマンド**」も復習しましょう。

※HAL 内の PC がインターネットをする為にはプロキシ設定が必要です。プロキシ設定は「CB41 Linux 資料 06 プロキシ設定」で行います。

① サーバー構築で使用する「MariaDB」のインストール

```
[hal@motobe ~]$ rpm -q mariadb-server
```

パッケージ mariadb-server はインストールされていません。

(★重要★)学内 LAN を使用する方は必ず「プロキシ設定」(資料 06) を先に行う事！

```
[hal@motobe ~]$ sudo dnf -y install mariadb-server
```

```
CentOS Stream 9 - BaseOS          3.7 MB/s | 8.7 MB      00:02
CentOS Stream 9 - AppStream       9.4 MB/s | 23 MB      00:02
CentOS Stream 9 - Extras packages 33 kB/s | 20 kB       00:00
依存関係が解決しました。
```

```
=====
=====
```

パッケージ	Arch	バージョン	リポジトリ	サイズ
-------	------	-------	-------	-----

```
=====
=====
```

インストール:

mariadb-server	x86_64	3:10.5.27-1.el9	appstream	9.8 M
----------------	--------	-----------------	-----------	-------

依存関係のインストール:

mariadb	x86_64	3:10.5.27-1.el9	appstream	1.6 M
mariadb-common	x86_64	3:10.5.27-1.el9	appstream	30 k
mariadb-connector-c	x86_64	3.2.6-1.el9	appstream	198 k
mariadb-connector-c-config	noarch	3.2.6-1.el9	appstream	11 k
mariadb-errmsg	x86_64	3:10.5.27-1.el9	appstream	219 k
mysql-selinux	noarch	1.0.13-1.el9	appstream	37 k
perl-DBD-MariaDB	x86_64	1.21-17.el9	appstream	148 k

弱い依存関係のインストール:

mariadb-backup	x86_64	3:10.5.27-1.el9	appstream	6.5 M
mariadb-gssapi-server	x86_64	3:10.5.27-1.el9	appstream	15 k
mariadb-server-utils	x86_64	3:10.5.27-1.el9	appstream	215 k

トランザクションの概要

```
=====
=====
```

インストール 11 パッケージ ←11 個の依存関係がありますね！

ダウンロードサイズの合計: 19 M

インストール後のサイズ: 110 M

パッケージのダウンロード:

```
(1/11): mariadb-common-10.5.27-1.el9.x86_64.rpm          95 kB/s | 30 kB      00:00
```

```

(2/11): mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9.x86_64.rpm      373 kB/s | 198 kB      00:00
(3/11): mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9.noarch.rp 512 kB/s |  11 kB      00:00
(4/11): mariadb-10.5.27-1.el9.x86_64.rpm              1.6 MB/s | 1.6 MB      00:00
(5/11): mariadb-gssapi-server-10.5.27-1.el9.x86_64.rpm 388 kB/s |  15 kB      00:00
(6/11): mariadb-errmsg-10.5.27-1.el9.x86_64.rpm        881 kB/s | 219 kB      00:00
(7/11): mariadb-server-utils-10.5.27-1.el9.x86_64.rpm  310 kB/s | 215 kB      00:00
(8/11): mysql-selinux-1.0.13-1.el9.noarch.rpm          428 kB/s |  37 kB      00:00
(9/11): perl-DBD-MariaDB-1.21-17.el9.x86_64.rpm        368 kB/s | 148 kB      00:00
(10/11): mariadb-backup-10.5.27-1.el9.x86_64.rpm       1.4 MB/s | 6.5 MB      00:04
(11/11): mariadb-server-10.5.27-1.el9.x86_64.rpm       1.5 MB/s | 9.8 MB      00:06

```

```

-----
合計                                2.4 MB/s |  19 MB      00:07
CentOS Stream 9 - AppStream        402 kB/s | 1.6 kB      00:00

```

GPG 鍵 0x8483C65D をインポート中:

Userid : "CentOS (CentOS Official Signing Key) <security@centos.org>"

Fingerprint: 99DB 70FA E1D7 CE22 7FB6 4882 05B5 55B3 8483 C65D

From : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-centosofficial

鍵のインポートに成功しました

トランザクションを確認しています

トランザクションの確認に成功しました。

トランザクションをテストしています

トランザクションのテストに成功しました。

トランザクションを実行しています

```

準備中                                :                                1/1
インストール中 : mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9.noarch      1/11
インストール中 : mariadb-common-3:10.5.27-1.el9.x86_64             2/11
インストール中 : mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9.x86_64            3/11
インストール中 : perl-DBD-MariaDB-1.21-17.el9.x86_64               4/11
インストール中 : mariadb-errmsg-3:10.5.27-1.el9.x86_64             5/11
scriptlet の実行中: mysql-selinux-1.0.13-1.el9.noarch               6/11
インストール中 : mysql-selinux-1.0.13-1.el9.noarch                 6/11
scriptlet の実行中: mysql-selinux-1.0.13-1.el9.noarch               6/11

```

libsemanage.semanage_direct_install_info: Overriding mysql module at lower priority 100 with module at priority 200.

```

インストール中 : mariadb-backup-3:10.5.27-1.el9.x86_64              7/11
インストール中 : mariadb-gssapi-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64      8/11
インストール中 : mariadb-server-utils-3:10.5.27-1.el9.x86_64       9/11
scriptlet の実行中: mariadb-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64          10/11
インストール中 : mariadb-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64             10/11

```

```

scriptlet の実行中: mariadb-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64          10/11
インストール中   : mariadb-3:10.5.27-1.el9.x86_64                11/11
scriptlet の実行中: mysql-selinux-1.0.13-1.el9.noarch             11/11
scriptlet の実行中: mariadb-3:10.5.27-1.el9.x86_64              11/11
検証中          : mariadb-3:10.5.27-1.el9.x86_64                1/11
検証中          : mariadb-backup-3:10.5.27-1.el9.x86_64          2/11
検証中          : mariadb-common-3:10.5.27-1.el9.x86_64          3/11
検証中          : mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9.x86_64          4/11
検証中          : mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9.noarch   5/11
検証中          : mariadb-errmsg-3:10.5.27-1.el9.x86_64          6/11
検証中          : mariadb-gssapi-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64    7/11
検証中          : mariadb-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64          8/11
検証中          : mariadb-server-utils-3:10.5.27-1.el9.x86_64     9/11
検証中          : mysql-selinux-1.0.13-1.el9.noarch              10/11
検証中          : perl-DBD-MariaDB-1.21-17.el9.x86_64            11/11

```

インストール済み:

```

mariadb-3:10.5.27-1.el9.x86_64      mariadb-backup-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-common-3:10.5.27-1.el9.x86_64  mariadb-connector-c-3.2.6-1.el9.x86_64
mariadb-connector-c-config-3.2.6-1.el9.noarch  mariadb-errmsg-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-gssapi-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64  mariadb-server-3:10.5.27-1.el9.x86_64
mariadb-server-utils-3:10.5.27-1.el9.x86_64  mysql-selinux-1.0.13-1.el9.noarch
perl-DBD-MariaDB-1.21-17.el9.x86_64

```

完了しました!

```
[hal@motobe ~]$
```

※インストールエラーの出る方は「**Linux**の日付」(**date** コマンド)を確認してください
Linux の時間が大きくずれているとエラーが出ます

```

[hal@motobe ~]$ rpm -q mariadb-server
mariadb-server-10.5.27-1.el9.x86_64

```

簡単にインストール出来ましたね♪

以上!